

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial www.itera.ac.id

Product Specification Do

Perancangan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189.

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK** **BIOMEDIS: Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan**
Jenis Dokumen	**SPESIFIKASI PRODUK**
No. Dokumen	**BM100-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**03-05-2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**X**

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim **Farhan Alhafid** **123430098**	Dosen Pembimbing **I Gde Eka Dirgayussa, M.Si.** **NIP.198905032024061001**
Anggota Tim **Fadhilah U** **123430004**	Tanggal Persetujuan Dokumen Jumat, 12 Juni 2026
Anggota Tim **Gusti Ayu Tegar Ikhtiari Emily** **123430038**	

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 5
Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan 6
PENGANTAR 6
RINGKASAN ISI DOKUMEN 6
ABSTRAK 6
REFERENSI 7
DAFTAR SINGKATAN 7
SPESIFIKASI 7
Definisi, Fungsi, dan Spesifikasi 7
Definisi 7
Fungsi 8
Spesifikasi 9
Constraint 10
Design 11
2.3.1. Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan 13
2.3.2. Spesifikasi Standarisasi 14
2.3.3. Spesifikasi Keandalan (Reliability) dan Perawatan (Maintainbility) 15
Verifikasi 16
2.4.1 Prosedur Pengujian 16
2.4.2 Analisis Toleransi 17
2.4.3 Pengujian Keandalan 18
2.4.4 Kalibrasi Sensor 19
2.4.5 Prosedur Analisis 19
2.4.6 Uji Presisi 21
2.4.7 Pengambilan Data dan Analisis Data 22
Biaya dan Jadwal 23

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

VERSI	TANGGAL	OLEH	PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1	2 Mei 2026	Tim (Farhan Alhafid, Gusti Ayu Tegar Ikhtiar Emily, Fadhilah U)	Dokumen Versi Pertama	

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan

1. PENGANTAR

1.1. RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen Project Proposal BM200 dengan judul Sistem Deteksi Tremor Menggunakan Distorsi Bayangan merupakan solusi inovatif untuk mengatasi hambatan akses alat deteksi medis yang biasanya mahal dan kompleks. Melalui dokumen ini, mahasiswa memaparkan permasalahan nyata di lingkungan kesehatan mengenai kebutuhan pemantauan tremor yang praktis, portable dan non-invasif, dengan merancang skenario penggunaan produk yang memanfaatkan analisis visual terhadap perubahan bayangan anggota tubuh. Fokus utama dari formulasi ini adalah menciptakan sistem yang mampu mengubah distorsi bayangan menjadi data kuantitatif yang akurat, sehingga mempermudah identifikasi gejala tremor bagi pengguna spesifik di kehidupan sehari-hari.

.

1.2. ABSTRAK

Alat ini mampu mendeteksi vibrasi bayangan tangan secara non-kontak dengan memanfaatkan webcam Logitech C920 dan sistem pemrosesan citra dapat menghasilkan parameter analisis setiap 5 detik secara real-time. Sistem dapat mengidentifikasi karakteristik getaran tangan seperti frekuensi, amplitudo, dan kestabilan vibrasi untuk membedakan antara tangan dengan kondisi normal dan tangan yang terindikasi tremor secara objektif. Tangan normal umumnya memiliki frekuensi getaran sekitar 8–12 Hz, sedangkan tangan penderita tremor memiliki frekuensi lebih rendah tetapi dengan amplitudo getaran yang lebih besar, yaitu sekitar 4–6 Hz. Sehingga alat dapat mengklasifikasikan tremor fisiologis maupun tremor patologis berdasarkan parameter getaran yang terukur.

Sistem pada alat ini memiliki kemampuan pemantauan secara kontinu dengan resolusi temporal dan spasial yang tinggi, sehingga perubahan kecil pada distorsi bayangan tangan dapat direkam dan diolah menjadi grafik sinusoidal kontinu serta informasi numerik yang ditampilkan langsung di monitor. Alat ini dirancang tetap stabil terhadap kondisi lingkungan dan noise selama proses akuisisi citra, sehingga hasil analisis lebih akurat dan konsisten. Data

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

pemeriksaan juga dapat disimpan untuk pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan kondisi pengguna dari waktu ke waktu. Alat dirancang juga menjadi alat portable dengan konsumsi daya menggunakan tegangan 5V untuk mendukung penggunaan harian.

1.3. REFERENSI

[1] K. P. Bhatia et al., "Consensus Statement on the classification of tremors. from the task force on tremor of the International Parkinson and Movement Disorder Society," Movement Disorders, vol. 33, no. 1, 2018, doi: 10.1002/mds.27121.

[2] N. H. Balqis, A. H. Muchsin, A. F. Arifin, M. A. Jaya, and F. E. Mulyadi, "Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Dengan Kejadian Tremor Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UMI Angkatan 2021," Wal'afiat Hospital Journal, vol. 4, no. 2, 2023, doi: 10.33096/whj.v4i2.108.

[3] K. A. Sukendar, S. Sutarni, and S. Subagya, "PATOFISIOLOGI TREMOR ISTIRAHAT PENYAKIT PARKINSON," Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana, vol. 1, no. 3, 2016, doi: 10.21460/bikdw.v1i3.23.

1.4. DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.4.1 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
DC	Direct Current
HD	High Definition
ISO	International Standardization for Organization
LED	Light Emitting Diode
MAE	Mean Absolute Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
RAM	Random Access Memory
RMSE	Root Mean Square Error
PLA	Polylactic Acid

2. SPESIFIKASI

2.1 Definisi, Fungsi, dan Spesifikasi

2.1.1. Definisi

Tremor adalah gerakan yang tidak disengaja, berirama, dan bergetar yang dapat melibatkan satu atau beberapa bagian tubuh [1]. Kondisi ini disebabkan oleh kontraksi otot yang tidak

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

terkendali, biasanya terkait dengan kelainan neurologis pada bagian otak pengatur gerak, stres, kecemasan, atau efek samping obat [2]. Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan adalah sebuah perangkat sistem portable yang berbentuk kotak dengan atap setengah lingkaran, bagian tengahnya terdapat ruang yang berisikan webcam Logitech C920 dibagian bawah kotak yang diberi sekat kaca putih untuk menangkap hasil bayang-bayang tangan. Webcam Logitech C920 adalah webcam Full HD 1080p yang andal dan populer. Webcam ini menampilkan kualitas video tajam, autofokus yang responsif, mikrofon stereo ganda, koreksi cahaya otomatis dan sangat kompatibel dengan aplikasi video [3]. Lalu dibagian atas ruang tersebut terdapat sebuah lampu DC 5V sebagai perangkat yang membantu membuat bayangan tangan. Perangkat ini membutuhkan energi listrik DC dengan tegangan 5-12V. Perangkat ini dirancang untuk mendeteksi tremor melalui bayangan tangan yang direkonstruksi menjadi grafik sinusoidal yang diolah oleh komputer sebagai sumber data lebih lanjut untuk menentukan jenis tremor yang dialami pasien.

2.1.2. Fungsi

Adapun fungsi dari Sistem Deteksi Tremor adalah sebagai berikut:

- Alat ini berfungsi sebagai perangkat yang membantu pengguna dalam melakukan deteksi dan pemantauan dini terhadap indikasi tremor memanfaatkan analisis vibrasi bayangan tangan. Sistem yang terintegrasi di dalamnya memungkinkan proses pengamatan secara real-time, menghasilkan informasi yang objektif dan mudah dipahami.
- Alat ini mampu mendeteksi pergerakan tangan menggunakan webcam Logitech Webcam C920, menangkap pola perubahan bayangan untuk menghasilkan data parameter setiap 5 detik, sehingga dapat mendeteksi tremor non-kontak berbasis analisis distorsi bayangan.
- Alat ini menyajikan hasil informasi numerik, visualisasi dinamis, dan/atau klasifikasi kondisi tremor, serta mendukung penyimpanan data pemeriksaan untuk keperluan pemantauan longitudinal, evaluasi klinis secara langsung kepada pengguna.
- Alat ini menyediakan suatu sistem deteksi tremor yang bersifat non-invasif, objektif, dan stabil terhadap gangguan lingkungan, serta dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan klinis, skrining dini gangguan neurologis, dan pemantauan perkembangan tremor secara longitudinal.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.1.3. Spesifikasi

- Webcam Logitech Webcam C920 memiliki kemampuan menangkap video Full HD 1080p, autofokus responsif, mikrofon stereo ganda, koreksi cahaya otomatis dan sangat kompatibel dengan aplikasi video. Berfungsi untuk merekam perubahan bentuk dan karakteristik bayangan yang dihasilkan oleh getaran neuromuskular halus. Spesifikasi lengkapnya:
  - Resolusi Maksimal: 1080p/30fps atau 720p/30fps.
  - Mega Pixel: 3 MP.
  - Jenis Fokus: Autofocus.
  - Jenis Lensa: Kaca.
  - Bidang Pandang Diagonal (dFoV): 78°.
  - Zoom Digital: 1x.
  - Koreksi Cahaya: Otomatis (HD Light Correction)
- LED DC 5V berfungsi untuk menyinari tangan dengan pencahayaan terkontrol yang dikonfigurasikan untuk memproyeksikan bayangan. Spesifikasi lengkapnya:
  - Tegangan Input: DC 5 Volt (Standard USB).
  - Jenis LED: SMD 2835 atau SMD 5050 (biasanya 300 LED per 5 meter untuk strip).
  - Daya (Watt): Variatif, mulai dari 0.5W (LED Modul) hingga >10W (untuk panjang strip tertentu).
  - Sumber Daya: Kabel USB, Powerbank, Adaptor HP, atau Baterai USB.
  - Ketahanan Air: IP33 (Indoor, tanpa gel) atau IP65 (Outdoor/Waterproof, dengan gel).
- Komputer berfungsi untuk menyajikan hasil informasi numerik. Pada kali ini kami memakai ideapad slim 5 dengan spesifikasi:
  - Prosesor: Intel Core i5-1215U.
  - RAM: 8GB DDR4 (Soldered/Tertanam).
  - Penyimpanan: 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4.
  - Grafis: Intel UHD Graphics.
  - Layar: 14” FHD (1920x1080), 300-400 nits, 100% sRGB/45% NTSC, Anti-glare, Sertifikasi TÜV Low Blue Light.Baterai: 56.6 Wh.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Material & Desain: Aluminium (Premium metal), berat \(\approx \) 1,46 kg, tipis 16,9 mm.
- Konektivitas: Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.1/5.2.
- Port: 2x USB-C (Power Delivery & DisplayPort), 2x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b/2.0, Card Reader, Audio Jack.
- OS: Windows 11 Home + Office Home & Student 2021

- Unit pemrosesan citra yang dikonfigurasikan untuk: melakukan segmentasi bayangan dari latar belakang, mengekstraksi tepi bayangan, dan menghitung perubahan posisi tepi bayangan antar bingkai citra dalam skala sub-piksel sebagai distorsi bayangan mikro.
- Unit analisis tremor yang dikonfigurasikan untuk menentukan kondisi tremor berdasarkan pola temporal distorsi bayangan mikro tersebut, di mana sistem melakukan deteksi tremor tanpa pemasangan sensor fisik pada tangan pengguna dan tanpa menggunakan amplitudo perpindahan tangan sebagai parameter utama

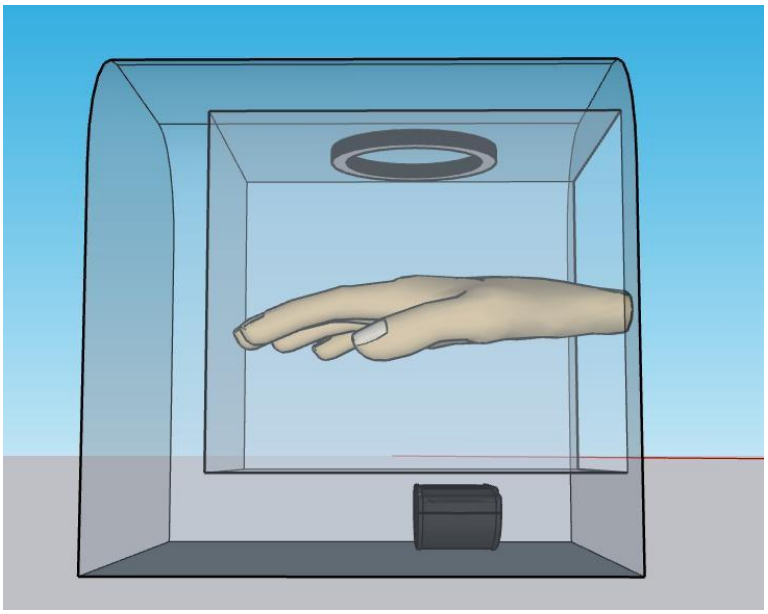
2.2 Constraint

Beberapa batasan dalam pengembangan sistem yaitu:

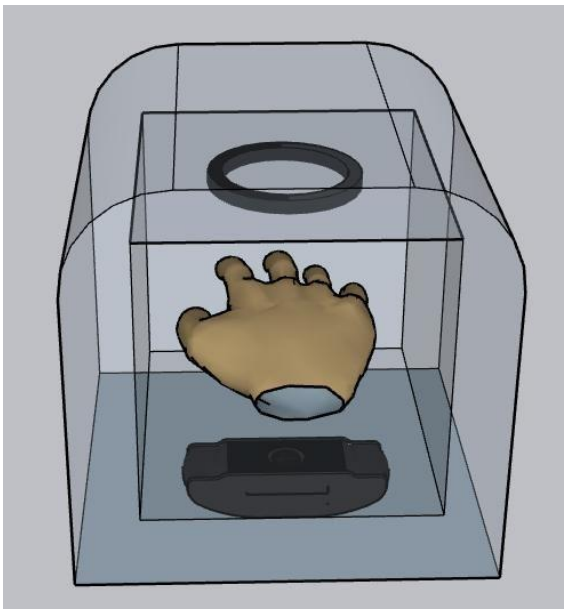
- Perangkat harus diletakkan ditempat datar
- Perangkat harus terhubung selalu dengan sumber listrik
- Perangkat harus berada di tempat yang minim cahaya agar bayangan yang terbentuk lebih maksimal
- Perangkat membutuhkan penyimpanan data yang cukup besar untuk menampung data pasien.
- Perangkat tidak dapat bertahan pada suhu ekstrem serta kelembapan tinggi yang berpotensi mempengaruhi kinerja komponen elektronik

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.3 Design

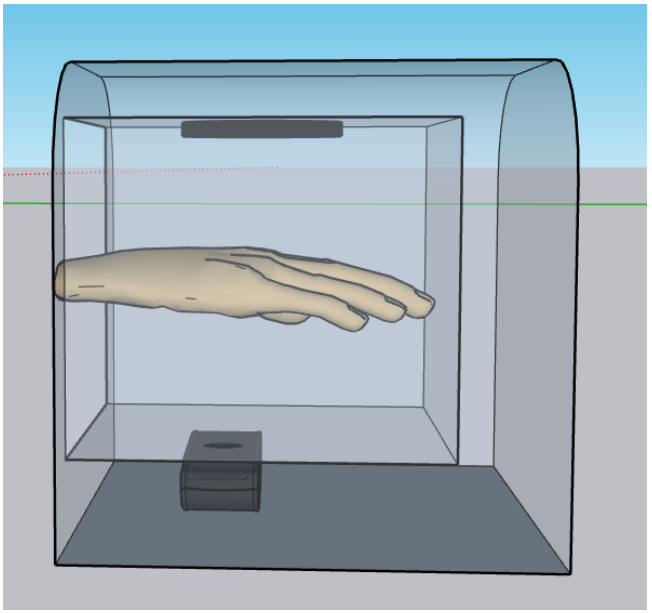


Gambar 2.1 Desain perangkat dari tampak kiri

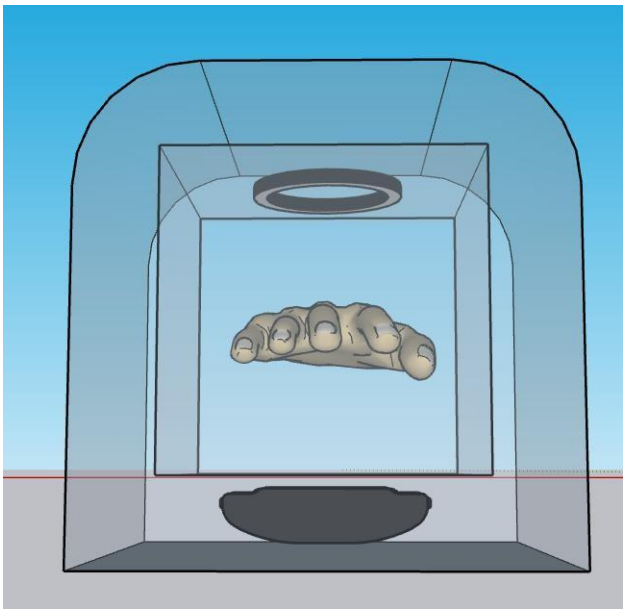


Gambar 2.2 Desain perangkat dari tampak depan

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.



Gambar 2.3 Desain perangkat dari tampak kanan



Gambar 2.4 Desain perangkat dari tampak belakang

Desain perangkat deteksi tremor berbentuk kotak portabel dengan konsep ruang observasi tangan berbasis pencahayaan dan akuisisi citra. Bagian luar alat memiliki bentuk melengkung pada sisi atas sehingga memberikan tampilan yang ergonomis dan modern. Material terbuat dari PLA sehingga kuat dan kokoh untuk melindungi perangkat sistem didalamnya dari benturan kecil.

Di bagian tengah terdapat ruang utama berbentuk kubus transparan yang berfungsi sebagai area peletakan tangan. Tangan pengguna dimasukkan secara horizontal melalui sisi samping alat

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

sehingga posisi tangan dapat diamati secara stabil tanpa kontak langsung dengan sensor. Pada bagian atas ruang observasi terdapat lampu berbentuk lingkaran yang berfungsi sebagai sumber pencahayaan terkontrol untuk menghasilkan bayangan tangan secara jelas dan konsisten. Sistem pencahayaan ini memungkinkan terbentuknya distorsi bayangan mikro yang nantinya dianalisis untuk mendeteksi tremor.

Di bagian bawah ruang observasi terlihat sebuah kamera/webcam yang diarahkan ke area tangan. Kamera ini berfungsi merekam perubahan bayangan dan getaran halus tangan pengguna secara kontinu. Posisi kamera yang berada di bawah membantu proses pengambilan citra dari bayangan tangan yang diproyeksikan pada bidang observasi, sehingga sistem dapat melakukan analisis frekuensi, amplitudo, dan kestabilan getaran tangan dengan lebih akurat.

2.3.1. Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan

Dalam perancangan alat terdapat ketentuan spesifik mengenai target fisik dan kondisi lingkungan sebagai berikut:

- Memiliki ruang observasi di bagian tengah sebagai tempat peletakan tangan pengguna.
- Tangan diposisikan secara horizontal agar pergerakan alami tetap terjaga selama proses pengukuran.
- Menggunakan lampu LED berbentuk lingkaran di bagian atas untuk menghasilkan pencahayaan terkontrol dan merata.
- Menggunakan webcam/kamera di bagian bawah ruang observasi untuk merekam bayangan dan vibrasi tangan.
- Sistem dirancang non-kontak sehingga tangan pengguna tidak perlu terhubung langsung dengan sensor.
- Membutuhkan lingkungan dengan gangguan cahaya eksternal yang minimal agar bayangan tangan lebih jelas.
- Memiliki kemampuan robustness terhadap noise dan variasi kondisi lingkungan selama akuisisi citra.
- Dapat digunakan pada lingkungan klinis, laboratorium, maupun penggunaan mandiri.
- Mendukung penggunaan jangka panjang dengan konsumsi daya yang efisien.
- Menggunakan sumber daya 5V sehingga fleksibel dioperasikan pada berbagai kondisi pengujian.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Cocok digunakan untuk proses skrining, pemantauan, dan evaluasi tremor secara real-time.

2.3.2. Spesifikasi Standarisasi

- • ISO 13485:2016 (Medical Devices Quality Management System)

  Standar ini memastikan proses perancangan, pengembangan, produksi, hingga distribusi alat dilakukan secara konsisten dan aman untuk penggunaan medis.
- • ISO 14971:2019 (Risk Management for Medical Devices)

  Standar ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko selama penggunaan alat. Pada perangkat deteksi tremor, risiko seperti kesalahan klasifikasi tremor, gangguan pencahayaan, noise citra, dan kesalahan pembacaan data harus diminimalkan melalui proses manajemen risiko yang terstruktur.
- • IEC/ISO 60601-1 (Electrical Safety of Medical Electrical Equipment)

  Perangkat perlu memenuhi standar keselamatan listrik medis untuk mencegah risiko korsleting, panas berlebih, maupun gangguan listrik terhadap pengguna.
- • IEC 60601-1-2 (Electromagnetic Compatibility (EMC))

  Standar ini memastikan alat tetap dapat bekerja secara stabil meskipun berada di lingkungan dengan gangguan elektromagnetik dari perangkat elektronik lain seperti komputer, monitor, atau alat kesehatan lainnya.
- • ISO 10993 (Biological Evaluation of Medical Devices)

  Material pada bagian area peletakan tangan tetap perlu menggunakan bahan yang aman, tidak beracun, dan tidak menyebabkan iritasi apabila terjadi kontak kulit secara tidak langsung dalam penggunaan jangka panjang.
- • ISO 9241 (Ergonomics of Human-System Interaction)

  Desain ruang peletakan tangan, posisi kamera, pencahayaan, dan tampilan hasil analisis perlu dibuat nyaman dan mudah digunakan oleh berbagai kelompok usia.
- • ISO/IEC 25010 (System and Software Quality Requirements)

  Digunakan untuk memastikan kualitas perangkat lunak pemrosesan citra dan analisis tremor, termasuk aspek:
  - akurasi analisis,

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- keandalan sistem,
- efisiensi performa,
- kemudahan penggunaan,
- keamanan data hasil pemeriksaan.

- • ISO 14155 (Clinical Investigation of Medical Devices)

  Jika alat akan digunakan sebagai perangkat medis klinis, maka pengujian terhadap manusia perlu mengikuti standar ini untuk memastikan validitas, keamanan, dan efektivitas sistem deteksi tremor.
- • ISO 27001 (Information Security Management)

  Karena alat memiliki kemampuan penyimpanan data pemeriksaan pengguna, standar keamanan informasi diperlukan untuk melindungi data hasil analisis tremor dan riwayat pemeriksaan pengguna dari akses tidak sah.

2.3.3. Spesifikasi Keandalan (Reliability) dan Perawatan (Maintainbility)

- Alat dirancang mampu bekerja secara stabil dalam proses deteksi tremor secara real-time tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan.
- Sistem memiliki kemampuan robustness terhadap noise dan variasi kondisi lingkungan, terutama gangguan pencahayaan dan distorsi bayangan selama proses akuisisi citra.
- Webcam dan sistem pencahayaan dirancang untuk bekerja kontinu dalam durasi penggunaan harian dengan performa pengambilan citra yang konsisten.
- Algoritma pemrosesan citra dan analisis sinyal mampu menghasilkan pengukuran frekuensi, amplitudo, dan kestabilan getaran tangan secara konsisten dan objektif.
- Sistem mampu melakukan klasifikasi kondisi tangan normal dan tremor dengan tingkat akurasi yang stabil selama kondisi operasional sesuai spesifikasi.
- Desain alat dibuat modular dan sederhana sehingga memudahkan proses pemeriksaan, penggantian, maupun perbaikan komponen.
- Komponen utama seperti webcam, LED DC 5V, baterai, dan casing dapat dilepas dan diganti secara terpisah apabila terjadi kerusakan.
- Sistem menggunakan perangkat dan komponen yang tersedia di pasaran lokal sehingga memudahkan proses pengadaan suku cadang.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Perawatan rutin yang diperlukan relatif sederhana, seperti pembersihan area kamera, permukaan kaca/proyeksi bayangan, dan pemeriksaan sistem pencahayaan.
- Pemeliharaan perangkat lunak dapat dilakukan melalui pembaruan algoritma pada komputer tanpa perlu mengganti keseluruhan sistem perangkat keras.

2.4 Verifikasi

2.4.1 Prosedur Pengujian

Pengujian perangkat dimulai dengan pengujian fungsi dasar sistem untuk memastikan seluruh komponen dapat bekerja dengan baik. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap lampu LED, webcam, sumber daya, dan perangkat lunak pemrosesan citra. Pengujian dilakukan dengan menyalakan alat kemudian memastikan kamera mampu menangkap bayangan tangan secara jelas pada area observasi. Selain itu, dilakukan pengujian koneksi antara webcam dan komputer untuk memastikan data citra dapat diproses dan ditampilkan secara real-time tanpa gangguan. Tampilan grafik dan hasil numerik pada monitor di uji juga untuk memastikan sistem berjalan sesuai rancangan.

Setelah fungsi dasar berjalan dengan baik, dilakukan pengujian performa deteksi tremor. Pengguna diminta meletakkan tangan pada area pengamatan dalam beberapa kondisi, seperti tangan normal, tangan dengan gerakan kecil, dan simulasi tremor dengan frekuensi tertentu. Sistem kemudian diuji kemampuannya dalam mendeteksi perubahan vibrasi bayangan tangan, menghitung frekuensi dan amplitudo getaran, serta mengklasifikasikan kondisi tangan sebagai normal atau indikasi tremor. Pengujian dilakukan berulang kali pada beberapa pengguna untuk melihat konsistensi hasil pembacaan dan tingkat akurasi sistem. Selain itu, dilakukan pengujian pada berbagai kondisi pencahayaan untuk mengetahui seberapa stabil alat bekerja terhadap gangguan lingkungan dan noise.

Tahap terakhir adalah pengujian keandalan dan kenyamanan penggunaan alat. Pada tahap ini perangkat dijalankan secara terus-menerus dalam durasi tertentu untuk memastikan sistem tetap stabil tanpa mengalami error atau penurunan performa. Pengujian juga dilakukan terhadap aspek portable dan kemudahan penggunaan, seperti kemudahan pengguna saat memasukkan tangan, kenyamanan posisi tangan selama pemeriksaan, serta kemudahan

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

membaca hasil analisis pada monitor. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap perawatan alat, seperti kemudahan membersihkan area kamera dan penggantian komponen apabila terjadi kerusakan. Hasil dari seluruh pengujian tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi apakah alat sudah layak digunakan sebagai sistem deteksi dini tremor secara efektif dan praktis.

2.4.2 Analisis Toleransi

Analisis toleransi pada perangkat ini mengenai cara sistem yang dirancang agar tetap mampu mendeteksi vibrasi bayangan tangan meskipun terjadi perubahan kecil pada posisi tangan, intensitas pencahayaan, maupun noise saat proses akuisisi citra. Toleransi posisi tangan menjadi salah satu faktor penting karena setiap pengguna dapat meletakkan tangan dengan sudut dan jarak yang sedikit berbeda. Oleh karena itu, ruang observasi dan sudut kamera dirancang agar sistem masih dapat menangkap bayangan tangan secara optimal dalam rentang pergeseran posisi tertentu tanpa mengurangi kualitas analisis secara signifikan.

Selain itu, sistem juga memiliki toleransi terhadap variasi pencahayaan lingkungan. Meskipun alat menggunakan LED sebagai pencahayaan utama, perubahan cahaya dari luar ruangan tetap dapat memengaruhi kualitas bayangan tangan yang direkam webcam. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem pemrosesan citra dirancang memiliki kemampuan filtering dan normalisasi agar distorsi bayangan akibat perubahan intensitas cahaya tidak langsung memengaruhi hasil deteksi tremor. Toleransi ini penting untuk memastikan alat tetap dapat digunakan pada berbagai kondisi ruangan tanpa menghasilkan kesalahan pembacaan yang besar. Namun, apabila pencahayaan lingkungan terlalu terang atau terlalu gelap, akurasi sistem dapat menurun sehingga diperlukan batas operasional tertentu agar hasil pengukuran tetap valid.

Dari sisi analisis getaran, sistem memiliki toleransi terhadap vibrasi kecil non-tremor yang berasal dari gerakan alami tangan pengguna. Algoritma pemrosesan sinyal dirancang untuk membedakan antara getaran fisiologis normal dengan tremor patologis berdasarkan parameter frekuensi dan amplitudo tertentu. Sistem juga harus memiliki toleransi terhadap delay pemrosesan data agar hasil tetap dapat ditampilkan secara real-time tanpa jeda yang

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

mengganggu pengguna. Selain itu, toleransi terhadap penggunaan jangka panjang perlu diperhatikan, seperti kestabilan performa webcam, LED, dan komputer saat alat dioperasikan terus-menerus. Dengan adanya analisis toleransi ini, sistem diharapkan mampu menghasilkan pengukuran yang lebih konsisten, akurat, dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi penggunaan.

2.4.3 Pengujian Keandalan

Pengujian keandalan perangkat yang dilakukan adalah pengujian pembacaan berulang, yaitu dengan menggunakan alat berkali-kali pada kondisi yang sama untuk melihat apakah hasil deteksi tetap konsisten. Pada tahap ini diperiksa apakah kamera dapat terus menangkap bayangan tangan dengan baik, apakah sistem pemrosesan citra berjalan tanpa gangguan, dan apakah hasil analisis tremor yang muncul tetap serupa pada setiap pengujian. Pengujian ini penting untuk memastikan alat tidak menghasilkan pembacaan yang berubah-ubah meskipun digunakan secara berulang.

Setelah itu, pengujian yang dilakukan adalah pengujian ketahanan perangkat terhadap perubahan lingkungan. Pengujian ini bertujuan melihat ketahanan dan seberapa baik alat dapat bekerja ketika kondisi sekitar berubah, seperti perubahan pencahayaan ruangan, adanya bayangan tambahan, atau gangguan noise dari lingkungan sekitar. Pada tahap ini juga diperiksa kemampuan algoritma pemrosesan citra dalam menyaring gangguan sehingga sistem tetap dapat mengenali pola getaran tangan dengan stabil.

Terakhir ada pengujian operasional jangka panjang dan kenyamanan penggunaan. Alat dijalankan terus-menerus dalam periode tertentu untuk memastikan komponen seperti webcam, lampu LED, dan sistem komputer tetap bekerja normal tanpa mengalami error atau penurunan performa. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kemudahan penggunaan alat, seperti kenyamanan posisi tangan, kemudahan membaca hasil analisis, dan kestabilan perangkat saat digunakan. Pengujian ini bertujuan memastikan alat tidak hanya akurat, tetapi juga tahan digunakan dalam jangka waktu lama dan tetap nyaman digunakan oleh pengguna maupun tenaga medis.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.4.4 Kalibrasi Sensor

Metode kalibrasi pada perangkat ini meliputi:

- Kalibrasi Kamera/Webcam

  Kalibrasi ini untuk memastikan kamera mampu menangkap bayangan tangan secara akurat tanpa distorsi berlebih. Kalibrasi meliputi pengaturan fokus, posisi kamera, sudut pengambilan gambar, resolusi citra, dan kestabilan frame agar hasil akuisisi bayangan tetap konsisten.

- Kalibrasi Intensitas Pencahayaan LED

  LED dikalibrasi untuk menghasilkan pencahayaan yang stabil dan merata pada area observasi tangan. Proses ini dilakukan dengan mengatur jarak dan intensitas cahaya agar bayangan tangan memiliki kontras yang cukup untuk diproses oleh sistem.

- Kalibrasi Area Deteksi Bayangan

  Sistem dikalibrasi untuk menentukan batas area pengamatan tangan sehingga algoritma hanya memproses bagian bayangan yang relevan. Hal ini membantu mengurangi noise dan gangguan dari lingkungan sekitar.

- Kalibrasi Frekuensi Getaran

  Dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sistem terhadap sumber getaran referensi atau simulasi tremor tertentu. Tujuannya untuk memastikan sistem dapat mengenali frekuensi getaran normal dan tremor dengan tepat.

  - Kalibrasi Pemrosesan Citra dan Sinyal

    Parameter algoritma seperti threshold, filtering, dan sensitivitas deteksi disesuaikan agar sistem mampu membedakan gerakan normal dengan tremor mikro secara lebih stabil dan akurat.

  - Kalibrasi Lingkungan Operasional

    Dilakukan pengaturan kondisi lingkungan seperti pencahayaan ruangan dan posisi tangan pengguna untuk mendapatkan kondisi operasional terbaik dan meminimalkan kesalahan pembacaan.

2.4.5 Prosedur Analisis

- **Mean Absolute Error (MAE)**

  Rata-rata selisih absolut antara hasil pengukuran sistem dan nilai referensi. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh selisih absolut data, kemudian dibagi jumlah data pengujian. Semakin kecil nilai MAE, maka semakin akurat sistem

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

dalam mendeteksi tremor.

$$MAE = (|x1 - y1| + |x2 - y2| + ... + |xn - yn|) / n$$

x = hasil pengukuran sistem

y = nilai referensi

n = jumlah data

- **Root Mean Square Error (RMSE)**

  Mengetahui tingkat kesalahan pengukuran dengan sensitivitas lebih tinggi terhadap error besar. Proses perhitungannya dilakukan dengan mencari selisih antara data hasil sistem dan data referensi, kemudian setiap selisih dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi jumlah data, lalu diakarkan. Nilai RMSE yang kecil menunjukkan bahwa hasil pengukuran alat semakin mendekati nilai sebenarnya.

$$RMSE = \sqrt{(((x1 - y1)^2 + (x2 - y2)^2 + ... + (xn - yn)^2) / n)}$$

  x = hasil pengukuran sistem

  y = nilai referensi

  n = jumlah data

- **Mean Absolute Percentage Error (MAPE).**

  Perhitungan dilakukan dengan membagi selisih absolut antara data sistem dan data referensi terhadap nilai referensi, kemudian dikalikan 100% dan dirata-ratakan. Metode ini memudahkan interpretasi performa alat karena hasilnya berbentuk persentase kesalahan.

$$MAPE = (1/n) \times ((|x1 - y1| / y1) + (|x2 - y2| / y2) + ... + (|xn - yn| / yn)) \times 100\%$$

  x = hasil pengukuran sistem

  y = nilai referensi

  n = jumlah data

- **Standar Deviasi**

  Standar deviasi dihitung dengan melihat seberapa jauh penyebaran hasil pengukuran terhadap nilai rata-ratanya. Prosesnya dilakukan dengan menghitung selisih tiap data terhadap rata-rata, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi jumlah data, dan diakarkan. Jika nilai standar deviasi kecil, maka hasil pengukuran dianggap stabil dan konsisten.

$$SD = \sqrt{(((x1 - \bar{x})^2 + (x2 - \bar{x})^2 + ... + (xn - \bar{x})^2) / (n - 1))}$$

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

$\bar{x}$ = rata-rata data

n = jumlah data

- **Koefisien Variasi**

  koefisien variasi dihitung dengan membandingkan standar deviasi terhadap rata-rata data lalu dikalikan 100%. Nilai CV yang kecil menunjukkan sistem memiliki repeatability yang baik sehingga alat dapat diandalkan untuk proses deteksi tremor secara real-time dan berulang.

$$CV = (SD / \bar{x}) \times 100\%$$

SD = standar deviasi

$\bar{x}$ = rata-rata data

2.4.6 Uji Presisi

Uji presisi pada perangkat deteksi tremor dilakukan untuk mengetahui kemampuan alat dalam menghasilkan data yang konsisten ketika pengukuran dilakukan berulang kali pada kondisi yang sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan objek tangan yang sama, posisi tangan yang sama, serta kondisi pencahayaan yang tetap. Sistem kemudian melakukan pembacaan frekuensi dan amplitudo tremor secara berulang dalam beberapa kali percobaan. Hasil pengukuran dibandingkan satu sama lain untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang besar antar data pengukuran. Jika hasil yang diperoleh relatif seragam dan tidak banyak berubah, maka alat dianggap memiliki tingkat presisi yang baik.

Dalam pengujian ini, analisis presisi dilakukan menggunakan rata-rata data, standar deviasi, dan koefisien variasi (CV). Rata-rata digunakan untuk mengetahui nilai pusat dari seluruh hasil pengukuran, sedangkan standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka semakin kecil variasi hasil pengukuran sehingga presisi alat semakin tinggi. Selain itu, digunakan juga koefisien variasi untuk melihat tingkat konsistensi data dalam bentuk persentase. Nilai CV yang kecil menunjukkan bahwa alat mampu memberikan hasil pembacaan yang stabil pada setiap pengukuran berulang.

Pengujian presisi juga dilakukan pada beberapa kondisi operasional, seperti variasi posisi tangan dan perubahan pencahayaan ringan, untuk memastikan alat tetap menghasilkan

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

pembacaan yang konsisten. Sistem dikatakan presisi apabila perubahan kecil pada kondisi pengujian tidak menyebabkan perubahan hasil yang signifikan. Dari pengujian ini dapat diketahui apakah perangkat layak digunakan untuk pemantauan tremor secara berkala dan real-time, karena alat yang presisi akan menghasilkan data yang lebih stabil, dapat dipercaya, dan memudahkan proses evaluasi kondisi pengguna dari waktu ke waktu.

2.4.7 Pengambilan Data dan Analisis Data

Pengambilan data pada perangkat deteksi tremor dilakukan menggunakan metode observasi eksperimental dan sampling berulang (repeated measurement). Sampel diambil dari beberapa subjek yang dibagi menjadi kelompok tangan normal dan kelompok dengan indikasi tremor. Setiap subjek diminta meletakkan tangan pada area observasi alat dalam posisi yang telah ditentukan agar proses akuisisi citra berlangsung konsisten. Pengambilan data dilakukan dalam kondisi pencahayaan yang sama dan dengan durasi pengamatan tertentu untuk mengurangi pengaruh noise lingkungan. Selama proses ini, webcam merekam vibrasi bayangan tangan secara kontinu dalam bentuk video atau frame citra yang kemudian digunakan sebagai data utama analisis.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dapat berupa purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, misalnya pengguna dengan gejala tremor ringan, tremor sedang, dan tangan normal sebagai pembanding. Pada setiap subjek dilakukan beberapa kali pengulangan pengambilan data untuk meningkatkan validitas dan konsistensi hasil pengukuran. Selain itu, posisi tangan, jarak terhadap kamera, serta kondisi pencahayaan dibuat tetap agar variasi data lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik tremor, bukan faktor lingkungan atau kesalahan pengukuran.

Setelah data diperoleh, dilakukan proses analisis menggunakan metode pemrosesan citra dan analisis sinyal. Tahapan analisis dimulai dari preprocessing citra, segmentasi bayangan tangan, ekstraksi fitur getaran, hingga klasifikasi kondisi tangan berdasarkan frekuensi dan amplitudo vibrasi. Untuk mengevaluasi kualitas hasil pengukuran, digunakan metode analisis statistik seperti MAE, RMSE, dan MAPE untuk melihat tingkat error sistem, serta standar deviasi dan koefisien variasi untuk mengukur konsistensi hasil pengambilan sampel berulang.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.5 Biaya dan Jadwal

Berikut disajikan tabel estimasi biaya yang akan digunakan dalam pengembangan, riset, dan pembuatan perangkat deteksi tremor:

Tabel 2.1 Estimasi Biaya Alat

Deskripsi	Justifikasi Pemakaian	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Biaya Bahan Habis Pakai					
Logitech Webcam C920	Perangkat kamera untuk menangkap bayangan tremor	unit	1	1,500,000	1,500,000
Micro SD	media penyimpanan data	unit	1	400.000	400.000
MPU9250	perangkat untuk menguji keakuratan alat	unit	1	200,000	200,000
Portable Mini LED DC 5V SMD 5730 Micro USB	perangkat untuk menghasilkan cahaya agar bayangan terbentuk	unit	1	30,000	30,000
Kabel USB to Type-C	digunakan untuk mendukung sistem kelistrikan pada prototipe alat	unit	3	30,000	90,000
Kabel USB to Micro	digunakan untuk mendukung sistem kelistrikan pada prototipe alat	Unit	1	20,000	20,000
Kabel HDMI to HDMI	digunakan untuk mendukung sistem kelistrikan pada prototipe alat	unit	2	30,000	60,000
Kaca	digunakan untuk print data pasien malaria dan pencatatan data saat survey secara manual	rim	2	50,000	100,000
				Sub Total	**2,400,000**
Biaya Operasional Lainnya					
Jasa 3D Printing	Menyewa jasa 3D printing	gram	500	2,000	1,000,000
				Sub Total	**1,000,000**
				Total Anggaran	**3,400,000**

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Tabel 2.2 Proses Pembuatan Alat

Proses	**Fase**	***Deliverables***	**Jadwal**	**Kebutuhan Resource**
Identifikasi kebutuhan	Persiapan	Dokumen BM100 Project Proposal		Studi Literatur, ahli
Pengonsepan Proyek	Konsep Gagasan	Dokumen BM100 Project Proposal		Studi Literatur, ahli
Penyusunan Spesifikasi dan Persyaratan Desain Produk	Spesifikasi	Dokumen BM200 Spesifikasi Produk		Studi Literatur, ahli
Perancangan dan desain produk	Desain	Dokumen BM300 Perancangan dan Desain Produk		Studi literatur, ahli, development tools
Pembelian alat dan bahan	Implementasi	Dokumen BM400 Implementasi		Studi literatur, ahli, development tools
Perancangan *hardware* dan *software*	Implementasi	Dokumen BM400 Implementasi		Studi literatur, ahli, machine

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

LAMPIRAN CURICULLUM VITAE

CURICULUM VITAE



Personal Details

Full Name : Farhan Alhafid

Place, Date Of Birth : Metro, 11 Maret 2005

Contact Address : Jl. H. Komarudin, Rajabasa Raya, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, 35142.

Email : farhan.123430098@student.itera.ac.id

Phone Number : +62 82281157124

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 01 Pasar Krui	Pasar Kota Krui, Pesisir Barat, Lampung	2011-2017
SMP Global Madani	Jl. Pramuka, Bandar Lampung, Lampung	2017-2020
SMA Negeri 9 Lampung	Jl. Panglima Polem, Bandar Lampung, Lampung	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung	2023- s.d.

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
First Gathering Teknik Biomedis	Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional	2024

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Dies Natalis BME X HMBM	Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional	2024
Dies Natalis BME X HMBM	Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional	2025
ITERA Chess Club	Ketua Umum	2026

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Personal Details



Full Name : Gusti Ayu Tegar Ikhtiari Emily

Place, Date Of Birth : Jakarta, 3 Februari 2005

Contact Address : Jl. AUP Barat 1, No. 40B, RT. No 009, Rw. 006, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, 12540.

Email : gusti.123430038@student.itera.ac.id

Phone Number 085777098671

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 10 Pesanggrahan	Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011-2017
SMP Negeri 29 Jakarta	Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2017-2020
SMA Labschool Bintaro	Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung.	2023-s.d

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HIBAHIN Indonesia Community	Managing Director	Feb 2025 - Present
Biomedical Engineering Teaching Assistant	Assistant	Sep 2025 - Present

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Fadhilah U

Place, Date Of Birth : Way Kanan, 12 Januari 2005

Contact Address : Jl. Mesir Ilir No. 122, Buay Bahuga, Way Kanan, Lampung, 34767.

Email : fadhilah.123430009@student.itera.ac.id

Phone Number : +62 81959960983

Formal Education

School/College	Place	Period
SD N 2 Bumi Harjo	Jl.Mesir Ilir No.2 Bumi Harjo, Buay Bahuga, Way Kanan Lampung	2011-2017
SMP N 1 Buay Bahuga	Jl.Mesir Ilir No.2 Bumi Harjo, Buay Bahuga, Way Kanan Lampung	2017-2020
MAN 1 Bandar Lampung	Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung	2023-s.d

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
First Meet & Pemilihan Ketua Angkatan Teknik Biomedis	Staff Sub-Divisi Publikasi dan Dokumentasi	2023
First Gathering Teknik Biomedis 2024	Staff Sub-Divisi Publikasi dan Dokumentasi	2024
HMBM Chetikrahayu Itera	Staff Divisi Media Publicity Bidang KOMINFO	May 2025 - Jan 2026
HMBM Chetikrahayu Itera	Sekretaris Divisi Media Publicity	Feb 2026 - Present

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.